

Arquitetura de Deploy Docker - VisionCam

? Arquitetura Docker para Deploy no Radxa Cubie A7A

Este documento detalha o desenho da infraestrutura de contêineres para rodar a solução **VisionCam** de forma autônoma e otimizada na placa **Radxa Cubie A7A** (4GB RAM, 3 TOPS NPU), integrando controle remoto via Portainer, gestão de custos de IA (Gemini) e resiliência de borda.

1. Diagrama de Fluxo e Infraestrutura de Contêineres

O ecossistema local no Radxa será composto por 5 contêineres principais orquestrados via ``docker-compose``, rodando sob um Linux embarcado (Debian/Ubuntu) com acesso direto aos drivers do NPU Rockchip (``/dev/galcore`` ou similar).

graph TD

st

2. Definição do ``docker-compose.yml`` para o Radxa

version: '3.8'

3. Decisões Estratégicas de Suporte e Custos

1. **Gestão Remota via Portainer (Multi-Cliente):**

- **Po**
quand

4. Melhorias na Inteligência de Detecção (Nicho de Baixo Custo)

Visando o nosso nicho (lojas menores, Radxa com 4 câmeras e processamento híbrido/nuvem), aqui estão os pontos cruciais onde a nossa inteligência atual pode evoluir para se tornar imbatível comercialmente:

A. Filtragem Biomecânica de "Falsos Positivos de Celular" (Aprimorar o Filtro)

- **O Problema:** Pessoas pegam o celular no bolso para ler a lista de compras ou responder mensagens e guardam de volta. Isso gera o gesto exato de ocultação biomecânica.

- **A Solução:** S
evento
(Zona
evento

B. Tratamento do "Escudo Corporal" (Occlusão Traseira)

- **O Problema:** O shoplifter experiente se posiciona de costas para a câmera, bloqueando a visão das mãos e do produto. O YOLO não detecta o produto desaparecendo porque nunca viu o produto.

- **A Solução:** S
massa
bloque
dispar

C. Re-ID Spatio-Temporal Econômico (Sem GPU Pesada)

- **O Problema:** Com até 4 câmeras por Radxa, o suspeito pode pegar um produto na Câmera 1 e ocultá-lo na Câmera 2. Atualmente, os IDs de rastreamento seriam diferentes (ex: P1 na Câmera 1, P3 na Câmera 2).

- **A Solução:** S
Câme

D. Controle de Custo de Tokens na Nuvem

- **O Problema:** Se o Frigate Bridge enviar 100 eventos por dia por câmera para o Gemini Flash, o custo da API inviabilizará o modelo comercial de baixo custo.

- **A Solução:** S
escala
desap
estatís